Práctica 05

DOCENTE	CARRERA	CURSO
DSc. Edgar Sarmiento Calisaya	Escuela Profesional de Ciencia de la Computación	Ingeniería de Software II

PRÁCTICA	TEMA	DURACIÓN
05	Generación de Pruebas Unitarias	2 horas

1. Competencias del curso

- Ejecuta pruebas estáticas y dinámicas de componentes de software mediante el uso de herramientas y técnicas de caja blanca y caja negra en colaboración con los clientes.
- Trabaja individualmente y en equipo, de manera ética y con compromiso, para el desarrollo de soluciones.

2. Competencias de la práctica

- Diseña casos de prueba utilizando alguna estrategia basada en cobertura de código fuente.

3. Equipos y materiales

- Computadora
- Internet
- Material específico del curso descrito en el aula virtual:

4. Objetivo

- Generar casos de prueba utilizando el criterio del grafo de flujo de control y estrategias basadas en la cobertura del código fuente.

5. Prerrequisito

- Un desarrollador creó un "programa que lee una lista de valores enteros y los ordena en forma ascendente":

```
bubbleSort(int vet[]){
  integer i,j,aux;
  for (i=tamanho(vet); i >= 2; i--){
     for (j=1; j <= i-1;j++){
        if (vet[j] > vet[j+1]){
           aux = vet[j];
           vet[j] = vet[j+1];
           vet[j+1] = aux;
        }
     }
  }
}
```

6. Actividades

1. Construir el grafo de flujo de control correspondiente a este código.
2. Calcular la complejidad ciclomática
3. Identificar los **caminos de ejecución independientes** con base en una estrategia de cobertura: **cobertura de decisiones + condición simple o condición múltiple.**
4. Diseñar un caso de prueba para cada camino de ejecución:

ID CP	Camino en el Grafo	Valores de Prueba	Resultado Esperado
CP1			
CP2			
CP3			
CP4			

7. Entregables

- Especificación de Casos de Prueba: Diagrama de Flujo de Control (o flujograma), Complejidad Ciclomática, y Casos de Prueba identificados (formato tabular)

ID CP	Camino en el Grafo	Valores de Prueba	Resultado Esperado
CP1			
CP2			
CP3			
CP4			

8. Conceptos y Documentación

- Material sobre Whitebox Testing
    - https://miro.com/diagramming/data-flow-diagram-vs-flowchart/
    - https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-flowchart-and-data-flow-diagram-dfd/